

Tarea-Alejandro-Solis-3.R

rodri

2026-09-09

```
#Alejandro Solis Sanchez  
# Matricula 1497495
```

```
# Ejercicio 3.1  
# Arboles
```

```
#URL de Los datos
```

```
url<-paste0(  
  "https://raw.githubusercontent.com/mgtagle/",  
  "Estadistica_Investigacion_2026/refs/heads/main/",  
  "Datos/Crudos/cuadro1.csv"  
)
```

```
#Importar Los datos directamente desde GitHub  
cuadro1<-read.csv(url,header=TRUE)
```

```
#Revisar Los datos
```

```
head(cuadro1)
```

```
##   Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura  
## 1     1    12      F     C        4      15.3   14.78  
## 2     2    12      F     D        3      17.8   17.07  
## 3     3     9      C     D        5      18.2   18.28  
## 4     4     9      H     S        4       9.7    8.79  
## 5     5     7      H     I        6      10.8   10.18  
## 6     6    10      C     I        3      14.1   14.90
```

```
tail(cuadro1)
```

```
##   Arbol Fecha Especie Clase Vecinos Diametro Altura  
## 45    45    24      C     I        4      10.2   13.93  
## 46    46    23      F     I        3      14.4   12.68  
## 47    47    24      C     S        6       7.7   10.00  
## 48    48    25      C     S        5       9.9    8.69  
## 49    49    25      H     D        1      20.4   16.73  
## 50    50    24      H     D        3      20.9   16.25
```

```
str(cuadro1)
```

```
## 'data.frame':   50 obs. of  7 variables:  
## $ Arbol : int  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...  
## $ Fecha : int  12 12 9 9 7 10 10 12 16 14 ...  
## $ Especie : chr  "F" "F" "C" "H" ...  
## $ Clase : chr  "C" "D" "D" "S" ...  
## $ Vecinos : int  4 3 5 4 6 3 2 2 4 5 ...
```

```
## $ Diametro: num 15.3 17.8 18.2 9.7 10.8 14.1 17.1 20.6 18.2 16.1 ...
## $ Altura : num 14.78 17.07 18.28 8.79 10.18 ...

# Hipotesis nula (Ho): No se presentan diferencias en Los diámetros medios
# de Los árboles con respecto a la medida establecida de 16.5 cm
# Hipotesis alternativa (H1): Se presentan diferencias en Los diámetros
# medios de Los árboles de 16.5 cm

# Requiere una prueba de una cola o de dos colas? De dos colas ya que sirven
# para determinar si el valor de la media es diferente de un valor de referencia
# que en este caso es de 16.5 cm

# Calcule la media de la variable Diametro.

mean(cuadro1$Diametro)

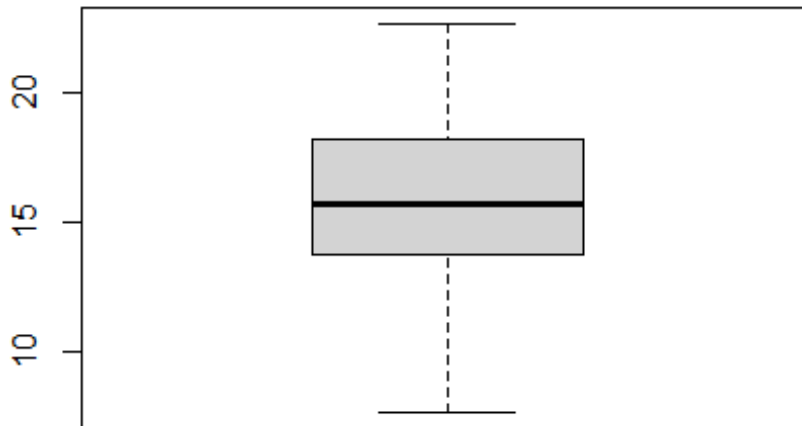
## [1] 15.794

# calcule la desviación estándar de la variable Diametro

sd(cuadro1$Diametro)

## [1] 3.227017

# Realice la prueba T de una muestra
boxplot(cuadro1$Diametro)
```



```
t.test(cuadro1$Diametro, mu = 16.5, alternative = "two.sided")
```

```
##
## One Sample t-test
##
## data:  cuadro1$Diametro
## t = -1.547, df = 49, p-value = 0.1283
## alternative hypothesis: true mean is not equal to 16.5
## 95 percent confidence interval:
##  14.87689 16.71111
## sample estimates:
## mean of x
##    15.794
```

Identifique en los resultados:

```
# • estadístico de t;      = -1.547
# • grados de libertad;    = 49
# • valor de p:            = 0.1283
# • media de la muestra;    = 15.794
# • intervalo de confianza del 95%. = 14.87689 a 16.71111
```

*# Con $\alpha = 0,05$, indique si se rechaza o no se rechaza H_0 . No se rechaza
debido que el valor de p-value 0.1283 es mayor al 0.05*

*# Redacte una conclusión en términos del diámetro medio de Los árboles de
L rodal.*

Con Los resultados de La prueba t se demostro que no se rechaza La (H_0)

```
# ademas se comprobó que el valor del diametro medio de 16.5 cm entra en  
Los  
# intervalos de confianza.
```

```
# Preguntas de reflexión  
# El intervalo de confianza del 95% contiene el valor de referencia de 16.  
5 cm?  
# Si, se confirio que el valor entra dentro de Los intervalos de confinza  
  
# ¿Cómo se relaciona este resultado con La decisión obtenida  
# mediante el valor de p?  
# se relaciona ya que el valor de p value es 0.1283 es mayor que 0.05, es  
to  
# coincide con el intervalo de confianza, que contiene el valor de refere  
ncia  
# de 16.5 cm
```

```
#Ejercicio 3.2  
# Costales
```

```
costal <- c(87.7, 80.01, 77.28, 78.76, 81.52, 74.2, 80.71, 79.5, 77.87,  
81.94, 80.7, 82.32, 75.78, 80.19, 83.91, 79.4, 77.52, 77.62,  
81.4, 74.89, 82.95, 73.59, 77.92, 77.18, 79.83, 81.23, 79.28,  
  
78.44, 79.01, 80.47, 76.23, 78.89, 77.14, 69.94, 78.54, 79.7,  
  
82.45, 77.29, 75.52, 77.21, 75.99, 81.94, 80.41, 77.7)
```

```
# Explique con sus propias palabras qué representan  $H_0$  y  $H_1$ .  
# La hipotesis nula ( $H_0$ ) representa que Los costales pesan 80 kg mientras  
que  
# La hipotesis alternativa ( $H_1$ ) indica que Los costales pesarían menos de  
80 kg
```

```
# ¿Por qué corresponde utilizar una prueba de una cola? Se utiliza una pr  
ueba  
# de una cola porque se quiere comprobar específicamente si el peso promed  
io de  
# Los costales es menor a 80 kg
```

```

# Calcule la media de los 44 costales.
mean(costal)

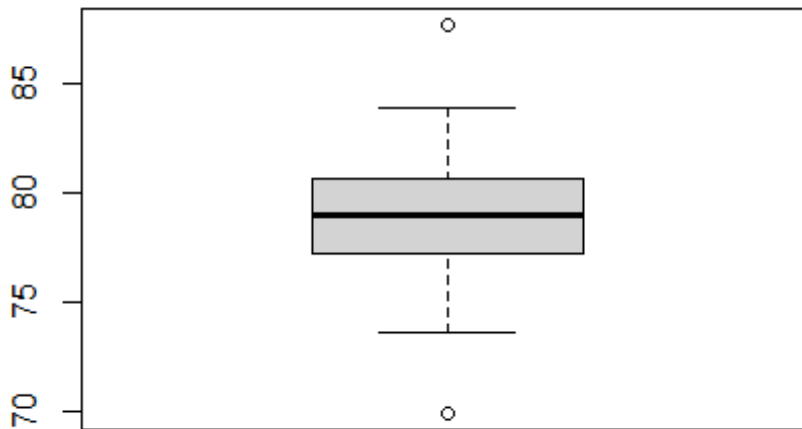
## [1] 78.91068

# Calcule la desviación estándar de los 44 costales
sd(costal)

## [1] 3.056023

# Realice la prueba T de una muestra
boxplot(costal)

```



```

t.test(costal, mu = 80, alternative = "less")

##
## One Sample t-test
##
## data:  costal
## t = -2.3644, df = 43, p-value = 0.01132
## alternative hypothesis: true mean is less than 80
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 79.68517
## sample estimates:
## mean of x
## 78.91068

```

#Realice la prueba: Identifique:

• estadístico t; = -2.3644

• grados de libertad; = 43

• valor de p; = 0.01132

• media observada. = 78.91068

Compare el valor de p con $\alpha = 0,05$. ¿Se rechaza o no se rechaza H_0 ?

Si, se rechaza debido que el valor de p-value 0.01132 es menor que el nivel de

significancia al 0.05. Esto indica que existe evidencia suficiente para

considerar que hay una diferencia significativa

Redacte una conclusión en el contexto del problema, indicando si existe

evidencia estadística suficiente para afirmar que los costales contienen,

en promedio, menos de 80 kg.

Como $p = 0.01132$ es menor que 0.05, se rechaza H_0 . por lo tanto, si existe

evidencia suficiente para afirmar que los costales contienen en promedio

menos de 80 kg